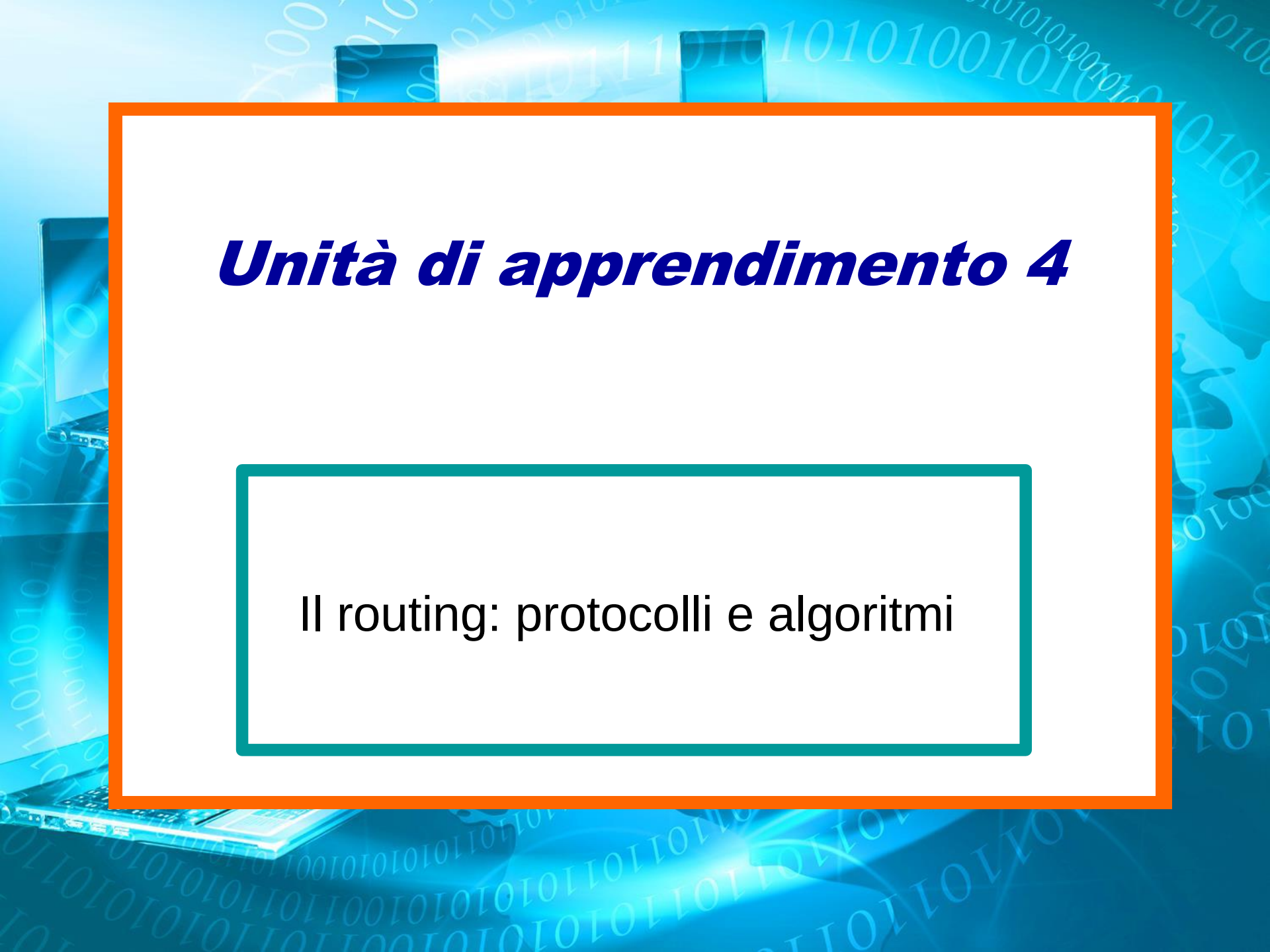
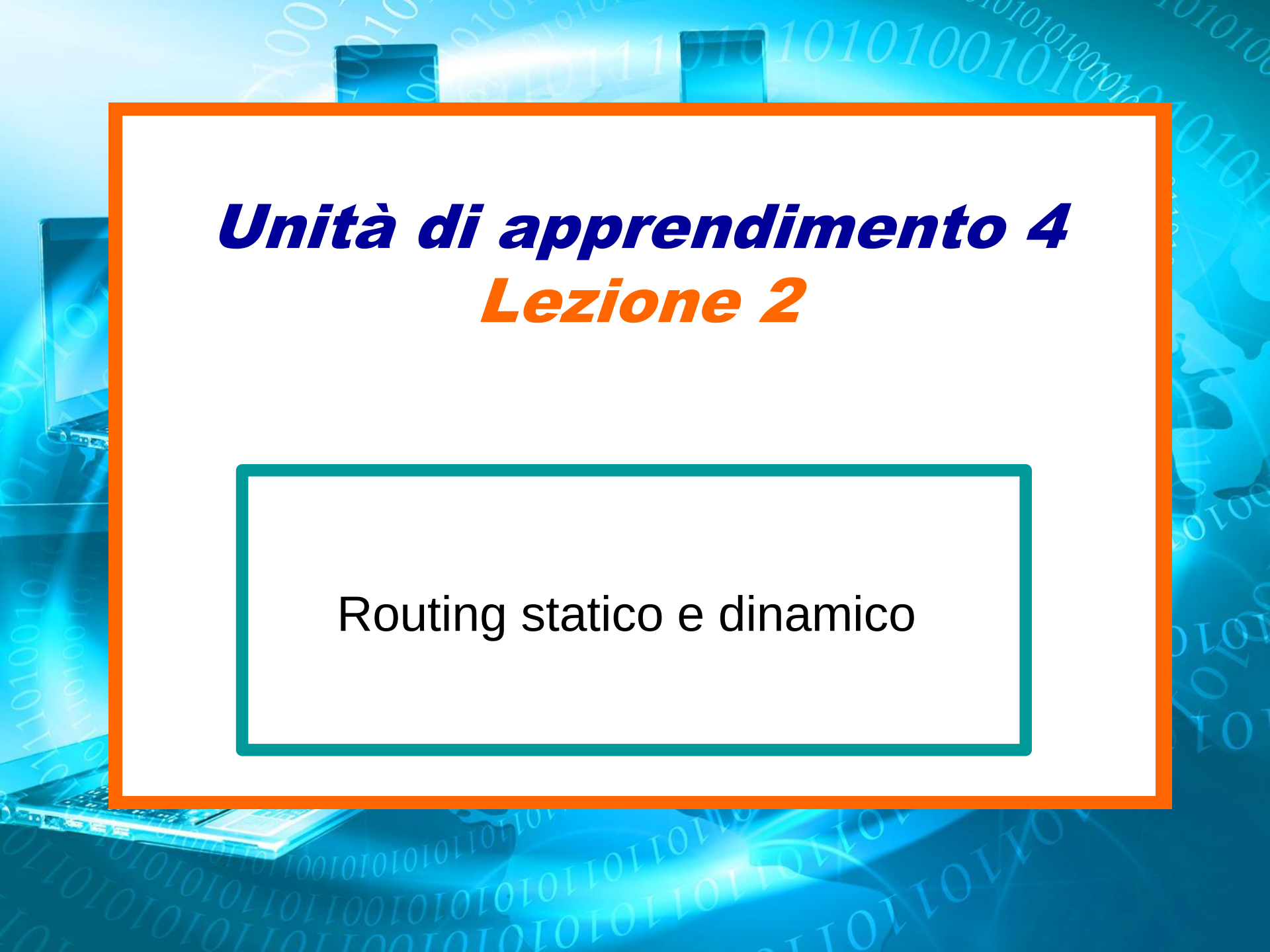


The background of the slide is a blue-toned image featuring binary code (0s and 1s) scattered across it. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, there are two server racks with glowing light effects between them.

Unità di apprendimento 4

Il routing: protocolli e algoritmi

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a faint, repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. The overall aesthetic is modern and technological.

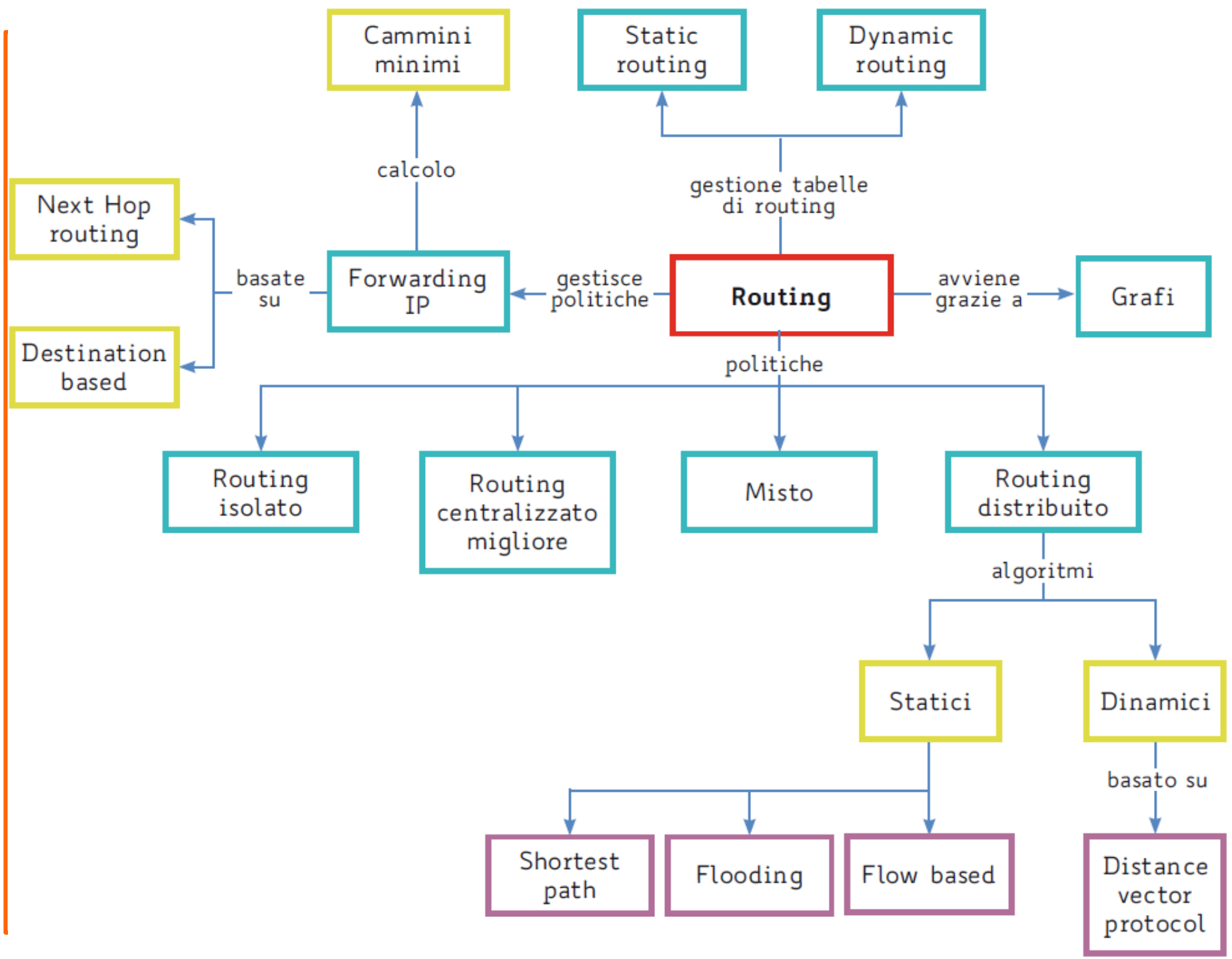
Unità di apprendimento 4

Lezione 2

Routing statico e dinamico

In questa lezione impareremo:

- **la differenza tra routing statico e dinamico**
- **le politiche di instradamento**
- **i protocolli per il routing distribuito**



Routing statico e routing dinamico

- Il routing individua l'interfaccia di uscita su cui inviare i pacchetti verso la **destinazione** individuata dall'IP address confrontandolo con i dati presenti nella **routing table**
- Nelle **routing table** sono presenti i possibili percorsi verso le reti remote: questi dati devono essere inseriti e memorizzati nel **router** e mantenuti costantemente **aggiornati**

Routing statico e routing dinamico

- Obiettivo del protocollo di **routing** è creare una tabella di instradamento in ciascun **nodo** della rete
- Ogni **nodo** della rete può così prendere la decisione locale sulla base della conoscenza dello stato dell'intera rete
- È la principale difficoltà del routing

Routing statico e routing dinamico

- Due modalità di **creazione** e **gestione routing table**:
- **Routing statico** (**static routing**): la configurazione viene effettuata dall'amministratore della rete
- **Routing dinamico** (**dynamic routing**): le informazioni vengono ricevute dagli altri router

Le tre operazioni del routing statico

- Amministratore di rete **individua** la **route** manualmente
- Quindi **installa** la **route** nelle **routing table**
- Pacchetti inoltrati usando la **route statica**
- Questa non è una tecnica scalabile in quanto:
 - *in caso di modifiche nella topologia di rete è necessario che l'amministratore apporti sempre manualmente le opportune variazioni alla configurazione delle route statiche*

Routing statico e algoritmi

- Gli **algoritmi** che implementano il routing statico sono di tipo **non adattivo** in quanto le decisioni di routing sono prese in anticipo, all'avvio della rete, e comunicate ai **router** che poi vi si attengono sempre

Routing dinamico

- Il **routing dinamico** prevede che le decisioni di routing vengano riformulate molto spesso in quanto le tabelle sono in continuo **aggiornamento** in tempo reale in base al traffico, alla topologia della rete ecc...

Politiche di instradamento

- La **politica di routing** (o algoritmo di routing) definisce i criteri di scelta del cammino nella rete per i pacchetti che viaggiano tra un nodo di ingresso e uno di uscita
- Costruisce le tabelle di routing usate dai nodi per effettuare il **Forwarding**

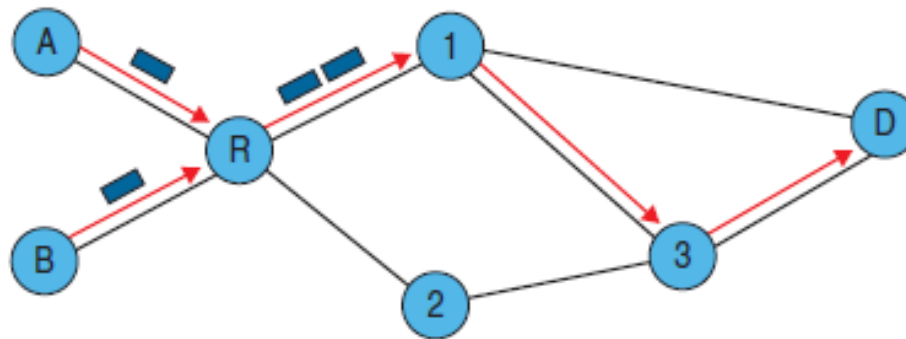
Politiche di instradamento

- Il **Forwarding** condiziona la scelta delle politiche di routing
- Il **Forwarding** è basato su IP destinazione con inoltro al nodo successivo (**next hop routing**): i pacchetti diretti a una stessa destinazione **D** che giungono in un router **R** seguono lo stesso percorso da **R** verso **D** indipendentemente dal link di ingresso in **R**

Routing policies: esempio

Supponiamo di avere la rete rappresentata nella figura seguente: al router R arrivano pacchetti sia dal nodo A che dal nodo B, con destinazione D.

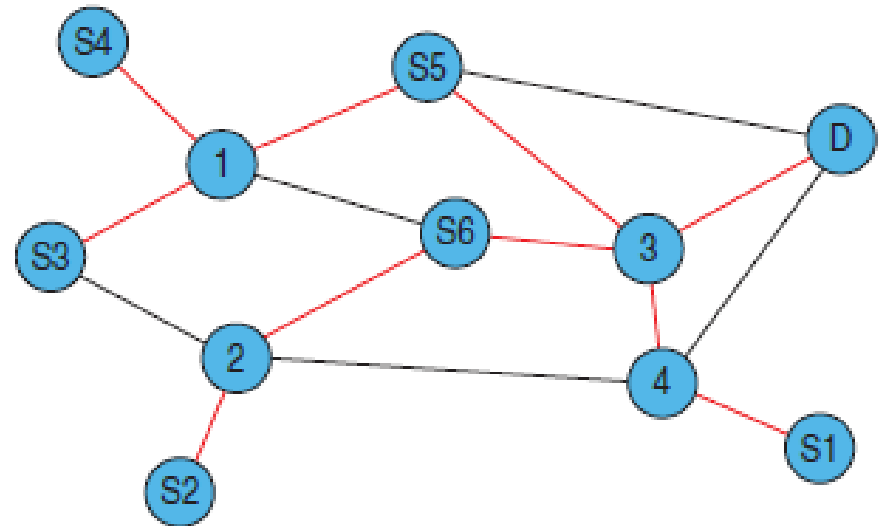
Il nodo R inoltra tutti i pacchetti che hanno per destinazione il nodo D verso il nodo 1 che successivamente provvederà a trasmetterli al nodo 3 e infine giungeranno al nodo D.



La scelta di inoltrare verso il nodo 1 invece che verso il nodo 2 viene fatta in base alle politiche di instradamento utilizzando gli algoritmi di routing.

Vincoli delle politiche di routing

- L'insieme dei **cammini** da ogni sorgente verso una destinazione **D** deve essere un **albero** (quindi senza percorsi ciclici) per ogni possibile destinazione **D**



Calcolo cammini minimi

- Il percorso sorgente-destinazione deve essere determinato considerando l'intero **cammino** da percorrere
- La politica di routing utilizzata, sin dall'introduzione delle reti TCP/IP, è basata sul calcolo dei **cammini minimi**

Calcolo cammini minimi

- Il calcolo è effettuato sul **grafo** che rappresenta la rete dove a ogni **arco** è associato un **peso** opportunamente scelto (metrica) e su di esso vengono applicati algoritmi classici della teoria dei grafi che permettono di individuare i **cammini minimi** (generazione **albero** dei **cammini minimi**)

Politiche di instradamento

- Le politiche che permettono di realizzare l'instradamento all'interno delle reti sono tra loro differenti in base a:
 - **quando** ricevono le informazioni
 - **come** ricevono le informazioni
 - **quanto spesso** rivedono le loro decisioni
 - alla **metrica** di valutazione che adottano

Classificazione politiche di instradamento

- **Isolate**
- **Centralizzate**
- **Miste**
- **Distribuite**

Politica instradamento isolata

- Calcolano il routing con sole informazioni locali, indipendentemente dallo stato degli altri nodi e dallo stato della intera rete

Politica instradamento centralizzata

- È la politica più semplice, ma non scalabile in quanto un centro di controllo conosce lo stato globale e calcola il cammino ottimo per ogni coppia (**mittente**, **destinatario**) e dirama le tabelle (per esempio **TYMNET**)

Politica instradamento mista

- Unisce i vantaggi delle precedenti, combinando politiche isolate e centralizzate (per esempio **TRANSPAC**)

Politica instradamento distribuita

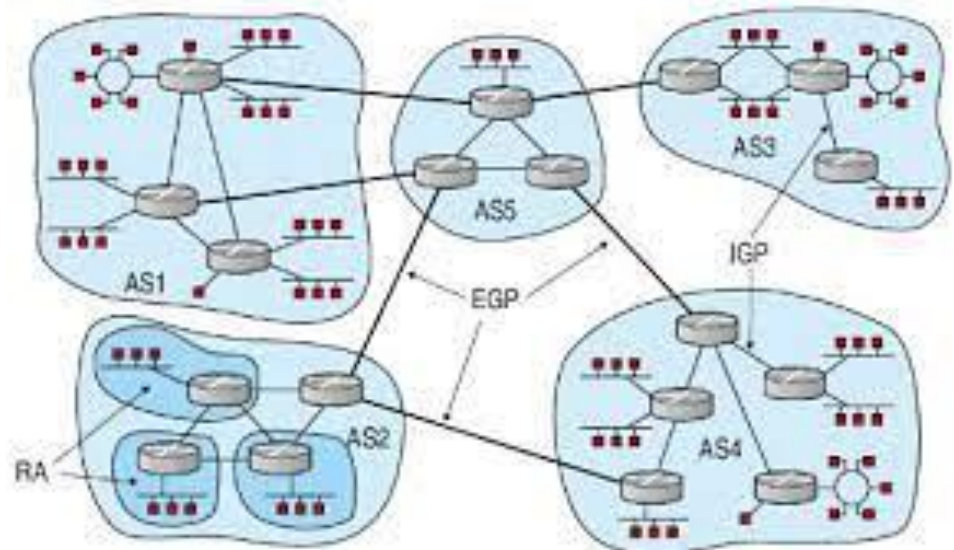
- È quella più complessa, ma è scalabile e robusta
- In essa i nodi cooperano e comunicano frequentemente il proprio stato e quello della rete (come per esempio in **Internet**)

Routing distribuito: WAN

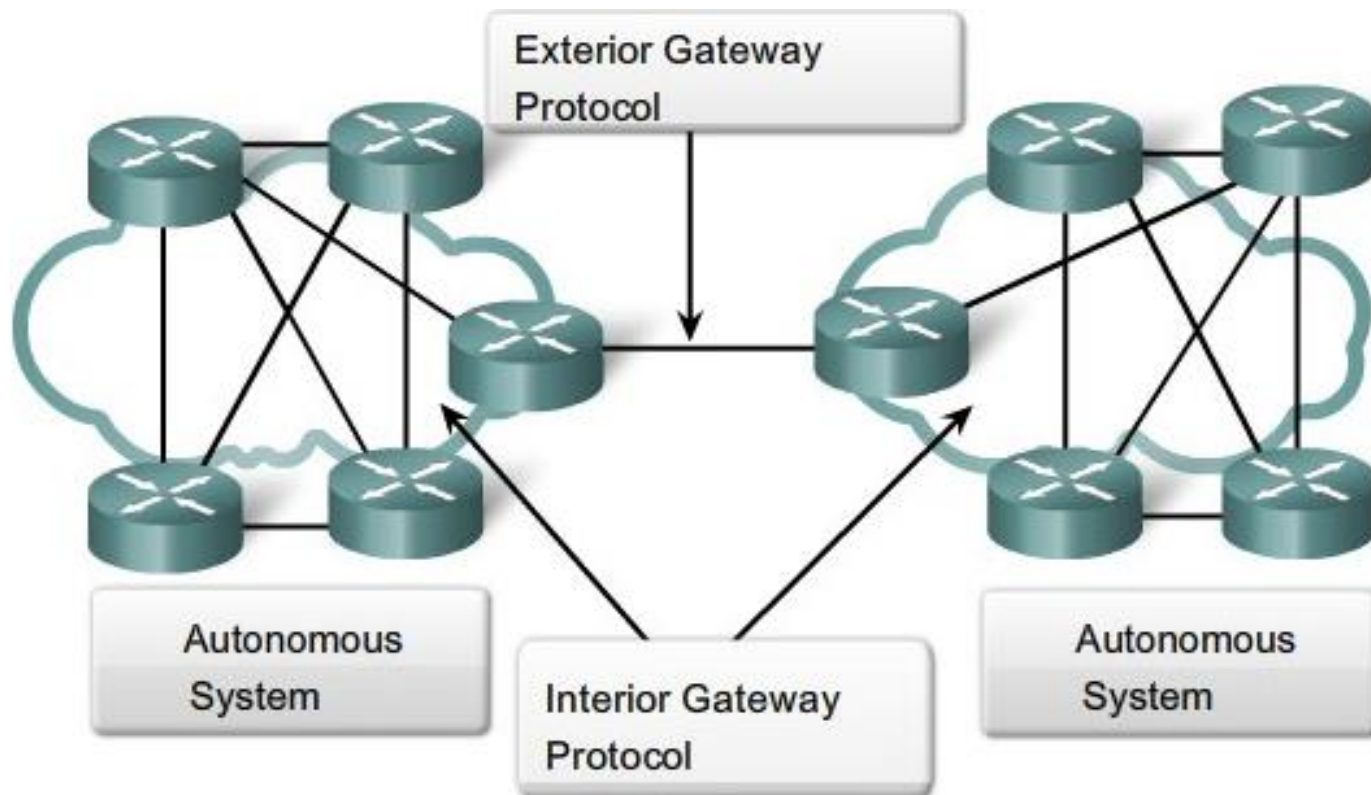
- Le reti **WAN** sono un' aggregazione di LAN. Detti anche **Sistemi Autonomi** (**AS** - **Autonomous System**) hanno una propria politica di gestione e amministrazione.
- Le **AS** devono interagire tra loro, per ogni **AS** possiamo definire un **sistema interno** con un ben determinato **confine** e un interfacciamento verso il sistema esterno

Autonomous System e Routing Area

- Un **AS** può essere suddiviso in un insieme di **Routing Area (RA)** interconnesse da un **backbone** (dorsale).
- Ogni **network** IP è contenuta in una **RA**.
- **Internet** è un insieme di **AS** interconnesse.
- I protocolli utilizzati dai router presenti nel sistema interno sono chiamati **Interior Gateway Protocol (IGP)**
- I protocolli utilizzati per l'interconnessione sono gli **Exterior Gateway Protocol (EGP)**



Interior e Exterior Gateway Protocol



Protocolli per il routing distribuito

- Nel **routing distribuito** ogni router calcola le sue tabelle dialogando con gli altri router
- Ogni router informa gli altri riguardo le rotte conosciute tramite dei protocolli ausiliari di livello rete
- Due approcci:
 - algoritmi statici o con **conoscenza completa** (**Link state**)
 - algoritmi dinamici o con **conoscenza parziale** (**Distance vector**)

Algoritmi statici (Link state)

- Ogni router contiene la **topologia** della rete e le informazioni dei router vicini vengono mandate a tutti gli altri router in **broadcast** (**Link State Packet**) solo quando ci sono cambiamenti della topologia
- Dato che ogni router ha la **topologia** di rete completa è in grado di calcolare il miglior **next hop** per ogni possibile destinazione della rete locale

Algoritmi statici: esempi

- Esistono tre tipi di algoritmi statici a conoscenza completa:
 - **Shortest Path Routing** (ad esempio implementati con **Dijkstra**)
 - **Flooding**
 - **Flow-based Routing**

Algoritmi dinamici (Distance Vector)

- Il **router** non dispone di informazioni sulla **topologia** di rete completa ma dialoga con gli altri **router** e riceve informazioni che gli permettono di popolare la tabella raccogliendo i dati sugli aggiornamenti delle configurazioni delle diverse sottoreti
- Il processo di **aggiornamento** continua finché non si giunge ad avere delle **informazioni stabili** in ogni **router**
- Esempio: algoritmo di **Belmann-Ford**